Componente Curricular: Biologia
Professores: Croti e Júlio
Assunto(s): Fotossíntese e Respiração nas Plantas

Data: ____ / 09 / 2026
Série: 2ª

Laboratório de Biologia

Respiração Celular x Fotossíntese

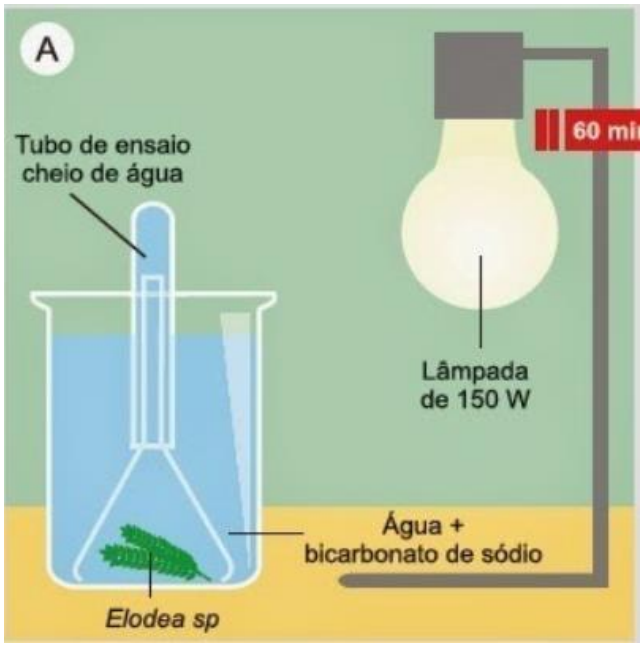
As plantas possuem em suas células as mitocôndrias, responsáveis pela respiração celular e também os cloroplastos, responsáveis pela fotossíntese.

Cada um desses processos metabólicos é totalmente distinto do outro, porém, seus reagentes e produtos coincidem proporcionalmente, e seus saldos podem ser indicativos do balanço entre os dois processos.

ATIVIDADE 1 – MONTAGEM DO EXPERIMENTO

Materiais:

- Béquer de 1 litro
- Funil de vidro
- Tubo de ensaio
- Bicarbonato de sódio
- Planta de aquário (*Elodea*)
- Luminária
- Filme de PVC
- Fósforo longo



Procedimento:

1. No béquer, misturar 2 colheres de chá de bicarbonato em 1 L de água.

O bicarbonato na água sofre a seguinte transformação:

$$2\ NaHCO_3 \rightarrow Na_2CO_3 + CO_2 + H_2O$$

2. Preencher o tubo de ensaio com a água bicarbonatada e vedar com filme de PVC.
3. Colocar a *Elodea* no fundo do béquer.
4. Cobrir a *Elodea* com o funil virado ao contrário.
5. Colocar o tubo de ensaio emborcado no funil sem deixar nenhuma bolha de ar em seu interior.
6. Aproxime uma luminária acesa do béquer.
7. Deixe o sistema em atividade por 1 hora.
8. Sob orientação do professor, aproxime um fósforo em brasa do conteúdo acumulado no tubo de ensaio.

ATIVIDADE 2 – ESTUDO DA RELAÇÃO ENTRE RESPIRAÇÃO E FOTOSSÍNTESE

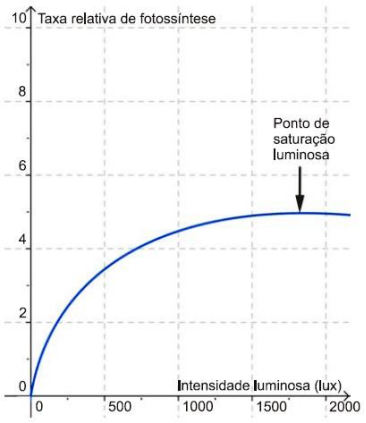
RESPIRAÇÃO CELULAR

$$C_6H_{12}O_6 + 6\ O_2 \longrightarrow 6\ CO_2 + 6\ H_2O$$

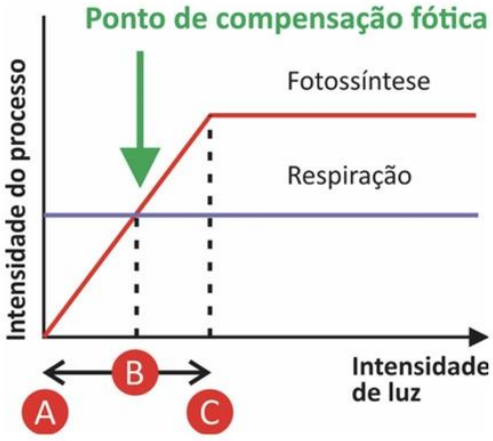
FOTOSSÍNTESE

$$6\ CO_2 + 6\ H_2O \longrightarrow C_6H_{12}O_6 + 6\ O_2$$

Ponto de Saturação Luminosa (PSL) ou Ponto de Saturação Fótica (PSF)



Ponto de Compensação Luminosa (PCL) ou Ponto de Compensação Fótica (PCF)



ATIVIDADE 3 – REGISTRO E ANÁLISE DOS RESULTADOS

a. O que ocorreu no sistema ao final do experimento?

Ocorreu a formação de bolhas, denotando que a planta não está no PCF/PCL.

b. O que o teste com a chama do fósforo comprova?

O teste com a chama comprovou que o gás retido no tubo era oxigênio. A planta estava com a Fotossíntese numa taxa maior do que a da Respiração Celular.

ATIVIDADE 4 - APLICANDO OS CONHECIMENTOS

c. Qual é a finalidade do acréscimo de bicarbonato na água deste experimento?

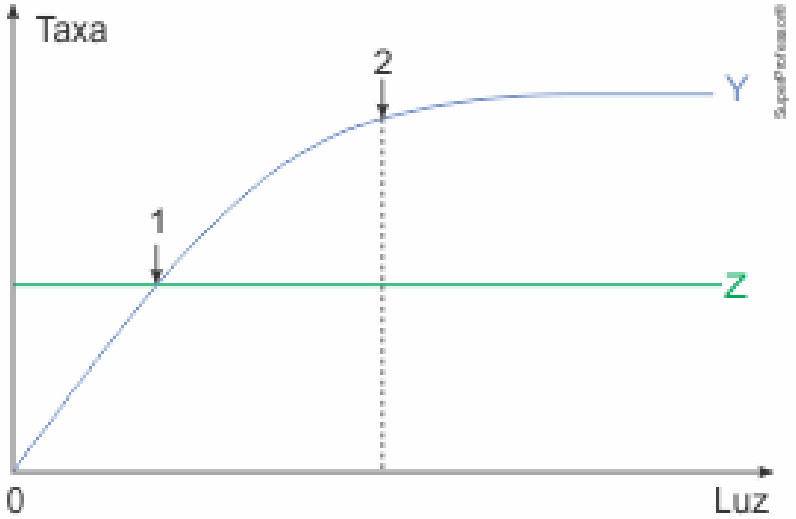
Enriquecer a solução com CO_2 evitando que a velocidade da fotossíntese fosse limitada por uma eventual Baixa concentração desse reagente.

d. Se o valor do pH fosse monitorado durante o experimento, qual seria a alteração esperada? Por quê?

Seria esperada um aumento no valor do pH, pois a captação de CO_2 pela planta impacta em degradação do ácido carbônico da solução, reduzindo a acidez.

EXERCÍCIOS

1. (Fuvest) As curvas Y e Z, no gráfico a seguir, representam, respectivamente, dois processos ligados à obtenção de energia pelas plantas clorofiladas.



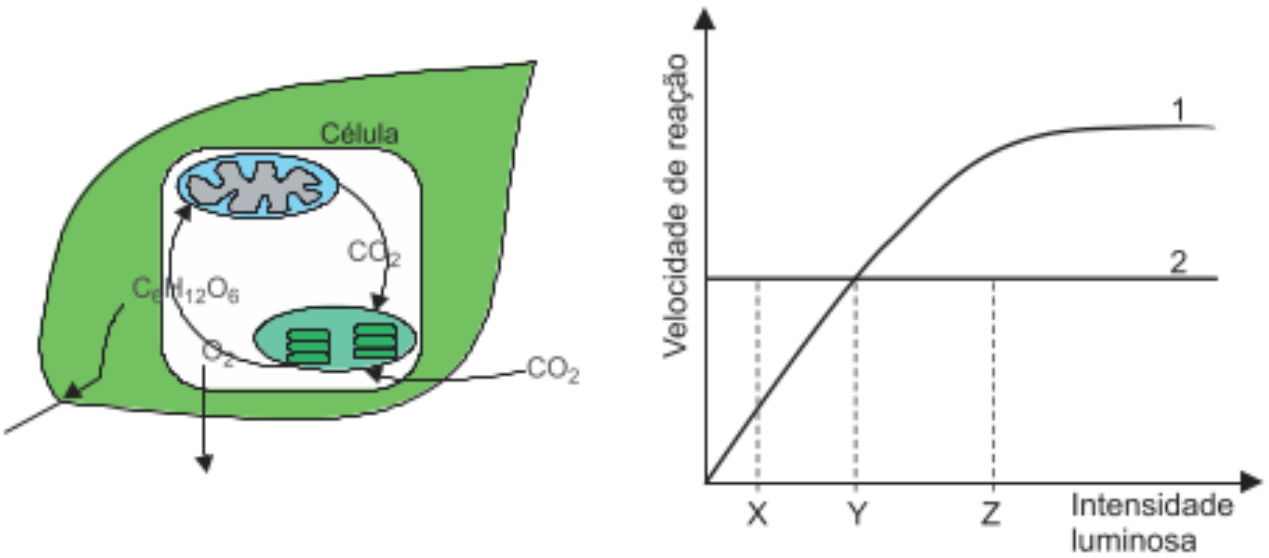
a) Cite os processos correspondentes a Y e Z, respectivamente.
b) Explique por que Z apresenta o padrão de uma reta.
c) A que fenômenos correspondem os pontos indicados pelas setas 1 e 2? Explique o que ocorre em 2.

a) Y é a fotossíntese e Z é a respiração celular.

b) a respiração celular apresenta taxa invariável em relação à luminosidade.

c) 1 = PCF/PCL (Ponto de Compensação Luminosa). 2 = PSL/PSF (Ponto de Saturação Luminosa) e corresponde à menor luminosidade onde a planta atinge o maior rendimento fotossintético possível.

2. (Fcmscsp) Em um experimento, utilizou-se uma planta inteira cultivada em um vaso, mantida em um local com condições ideais aos fatores ambientais. A figura ilustra de forma simplificada os dois processos metabólicos que ocorrem nas células de uma das folhas dessa planta. Uma parte das moléculas de glicose ($C_6H_{12}O_6$) produzidas é transportada para a raiz, e estão ocorrendo trocas gasosas com o meio. O gráfico apresenta as velocidades desses dois processos metabólicos em diferentes intensidades luminosas a que essa planta foi submetida.



a) No gráfico, os números 1 e 2 indicam, respectivamente, quais processos metabólicos?

b) Considerando as três intensidades luminosas e os processos representados na figura, cite em qual das três intensidades (X, Y, Z) a planta do experimento foi mantida. Justifique sua resposta com base nas informações contidas na figura.

a) 1 = fotossíntese e 2 = respiração celular.

b) Z, pois pode ser observado na figura que a folha capta CO2, libera O2 e armazena glicose, todos esses são indicadores de processo de fotossíntese mais veloz do que a respiração celular, ou seja a planta estava numa luminosidade acima do PCF/PCL.